

SOQA

PRESENTED BY :
Flor Mariana Fabián
García y Pedro Jose
Fabián García

2026

**UNIVERSIDAD
MESOAMRICANA**

¿QUE ES?

SQA (SOFTWARE QUALITY ASSURANCE O ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE) ASEGURA QUE TODOS LOS MÉTODOS, PROCESOS, ACTIVIDADES Y ELEMENTOS DE TRABAJO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE PUEDAN SER MONITOREADOS Y CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES PREVIAMENTE DEFINIDOS.

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE SOQA?

REDUCE LOS COSTES

AHORRA TIEMPO

MAYOR SEGURIDAD

**SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE**

ESTÁNDARES

1.

ESTÁNDAR IEEE 730

Establece los requisitos mínimos para la preparación y el contenido de los Planes de Aseguramiento de la Calidad del Software (SQAP), definiendo lo que constituye un software de alta calidad.

2.

ESTÁNDAR IEEE 829

Especifica el formato de un conjunto de documentos estandarizados para la documentación de pruebas de software y sistema, cubriendo ocho etapas definidas de prueba.

3.

ESTÁNDAR IEEE 830

Indica la estructura y organización de toda la información que debe incluirse en un buen documento de especificación de requerimientos de software.

MÉTRICAS

TASA DE ÉXITO EN TAREAS

Esta métrica hace referencia al porcentaje de usuarios que completan en totalidad una tarea objetivo, como, por ejemplo: un usuario crea una cuenta o se registra en el sistema, finaliza una compra correctamente o pone una PQR sin asistencia, ni errores.

¿Cómo puedes medirlo con QA?:

- Define tareas específicas con sus criterios de éxito.
- Ejecuta pruebas en tiempo real, con diversos dispositivos, en diferentes momentos del día y con roles diferentes.

METRICAS

TIEMPO DE LAS TAREAS

El tiempo que tarda un software en cargar es más importante de lo que imaginas. Un usuario que no puede completar una tarea con rapidez se aburre y se va. Así que retener a tus clientes en tu sitio web es fundamental, para que estos puedan terminar de comprar tus productos o tus servicios.

¿Cómo puedes medirlo con QA?

- Crea versiones de las rutas de las tareas que los usuarios van a realizar, esto te permitirá compararlas y ver cuál es más funcional.
- Graba los tiempos, entre menos tarden las acciones que los usuarios tienen que realizar, mucho mejor.

MÉTRICAS

ESCALA LA USABILIDAD DEL SOFTWARE

Para el usuario no hay nada peor que no poder comprar algo en un evento o fecha importante porque tu sitio web no carga, o que esté a punto de pagar o de inscribirse y el software se caiga porque hay muchos usuarios haciendo lo mismo al tiempo.

¿Cómo puedes medirlo con QA?

- Ejecuta pruebas de carga y estrés, debes revisar cómo se comporta tu sitio web y sobre todo cuanto tardan en cargar todos los componentes, el usuario no debe recibir tiempos altos de carga. .
- Revisa con cautela que todo tu software esté correctamente integrado, algunas veces en momentos importantes el software se cae por integraciones deficientes entre sus diversos componentes.

MÉTRICAS

MIDE LA TASA DE FALLOS

El número de fallos es de gran relevancia, pues las decisiones que tomes respecto a tu negocio siempre deben ser informadas, además, esto te permitirá medir el impacto de cada uno de cara a los usuarios.

Muchos problemas en la usabilidad del software se manifiestan como repeticiones de ajustes no validados, mal diseñados o inconsistentes que hasta pueden llegar a ser confusos, por ello, medir la frecuencia y la severidad con la que se presentan te ayudará a poder priorizar correcciones, haciendo que el usuario sienta la confianza de poder adquirir un producto o un servicio contigo.

¿Cómo puedes medirlo con QA?

- Define la clasificación de los fallos; ya sea de navegación, validación, rendimiento, etc.
- Registra cada fallo, su contexto y qué pasos vas a seguir para corregirlo.
- Prueba las correcciones que haces.
- Calcula la tasa de fallos agregando su nivel de severidad.

MODELOS

DEFINICIÓN

Los modelos de calidad son aquellos documentos que integran la mayor parte de las mejores prácticas, proponen temas de administración en los que cada organización debe hacer énfasis, integran diferentes prácticas dirigidas a los procesos clave y permiten medir los avances en calidad

ESTRUCUTURA

Los modelos de calidad de software generalmente están estructurados, donde se pueden tener diversos factores de calidad que a su vez se componen de criterios que son evaluados por métricas, con el propósito de abordar la evaluación desde lo general a lo particular, y permitir la reducción de la subjetividad en la asignación de un valor, ya sea cuantitativo o cualitativo.

MODELOS A NIVEL DE PROCESO

ISO/IEC 15504

Permite adaptar la evaluación para procesos en pequeñas y medianas empresas (pymes) y grupos de desarrollo pequeños, mediante la estructuración en seis niveles de madurez: Nivel 0- Organización inmadura, Nivel1- Organización básica, Nivel 2- Organización gestionada, Nivel 3 Organización establecida, Nivel 4- Organización predecible y Nivel 5- Organización optimizando. Su objetivo es llegar a que la organización logre ser madura, lo cual conlleva que la organización tenga procesos definidos, responsabilidades definidas, predicción de resultados, productos entregados con calidad, que las entregas se den en los tiempos pactados, incrementar la productividad, clientes satisfechos, y empleados felices.

ITIL

Desarrollado en el Reino Unido, con el fin de fortalecer la gestión gubernamental, a partir de cinco elementos fundamentales: la perspectiva del negocio, entrega del servicio, soporte del servicio, manejo de la infraestructura y manejo de aplicaciones, con el propósito de ofrecer una estructura integral para prestar a la organización un servicio completo, cubriendo necesidades de apoyo de instalación, adecuación de redes, comunicaciones, hardware, servidores, sistema operativo, y softwares necesarios.

BOOTSTRAP

Metodología de evaluación que permite la mejora de procesos a partir de seis actividades básicas: Examinar la necesidad, Iniciar proceso de mejora, preparación y dirección de la evaluación, análisis de resultados, implantación y finalización de mejoras.

MODELOS A NIVEL DE PROCESO

PERSONAL SOFTWARE PROCESS (PSP)

Este modelo está enfocado al desarrollo profesional del ingeniero, fomentando una adecuada administración de calidad de los proyectos de desarrollo, reducción de defectos del producto, estimación y planeación del trabajo.

DROMEY

Es un modelo adaptable a evaluar varias etapas del proceso de desarrollo como levantamiento de requisitos, diseño e implementación. Se estructura con características y subcaracterísticas de calidad; propone tres modelos distintos para cada etapa de construcción del producto: modelo de requerimientos, modelo de diseño y modelo de calidad de la implementación, a partir de la evaluación establecida en cinco etapas, para características como: eficiencia, confiabilidad, mantenibilidad, portabilidad, facilidad de uso y funcionalidad.

TEAM SOFTWARE PROCESS (TSP)

TSP es la fase posterior de PSP, está diseñado para el trabajo de equipos de desarrollo de software autodirigidos, que se orienta al desarrollo de productos con el mínimo de defectos en tiempo y costos estimados. Cuenta con planes detallados y procesos como revisiones personales, inspecciones e índices de desempeño de calidad, y el fomento de la integración del equipo.

MODELOS A NIVEL DE PROCESO

COBIT 4.0

Se caracteriza por ser orientado a negocios y proceso, además de ser basado en controles, trabaja con siete criterios de información que son definidos como requerimientos de control del negocio: efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad.

IEEE / EIA 12207

Este estándar establece un marco de trabajo común para el ciclo de vida del desarrollo de software, a partir del planteamiento de procesos, actividades y tareas que pueden ser aplicadas durante la adquisición, suministro, desarrollo, operación, mantenimiento y/o despliegue de un producto software.

ISO 90003

Conjunto de estándares utilizados para el desarrollo, suministro y soporte del software, cuyo propósito es ofrecer una guía de aplicación de la norma 9001 que pretende ser utilizada para demostrar o soportar que la entidad está en capacidad de desarrollar software con criterios de calidad.

MODELOS A NIVEL DE PROCESO

CMMI (CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION)

Es de los modelos más utilizados en las empresas de construcción de software, con el propósito de verificar el cumplimiento de estándares de calidad a partir de la medición con niveles de madurez. Este modelo se representa de dos maneras: escalonada y continua, donde el modelo escalonado está dirigido al software y permite clasificar las organizaciones en cinco tipos de nivel establecidos: Inicial, gestionado, definido, gestionado cuantitativamente y en optimización; y por su parte el modelo continuo se enfoca al análisis de la capacidad de cada proceso inmerso en las áreas de la ingeniería de sistemas y lo clasifica en uno de los siguientes seis niveles: Incompleto (0), ejecutado (1), gestionado (2), definido (3), cuantitativamente gestionado (4) y en optimización (5).

ISO/IEC 20000

El objetivo principal de esta norma es el de avalar que la prestación de servicios gestionados de TI de una empresa cuenta con la calidad necesaria para brindar dichos servicios a los clientes. Se subdivide en dos partes: "Especificaciones", publicada como ISO 200001:2005, y "Código de buenas prácticas" publicada como ISO 20000-2:2005.

MODELOS A NIVEL DE PRODUCTO

GQM O GOAL QUESTION METRIC

Se enfoca a proporcionar una forma que permita definir métricas para medir el avance como los resultados de algún proyecto, a partir de la aplicación de unas preguntas relacionadas con el proyecto, que permitan alcanzar unas metas previamente planteadas, el modelo trabaja sobre metas, preguntas y métricas.

MCCALL

Uno de los modelos pioneros en la evaluación de la calidad de software, tiene tres etapas definidas: factores, criterios y métricas. Los once criterios base, son: Exactitud, confiabilidad, eficiencia, integridad, usabilidad, mantenibilidad, testeabilidad, flexibilidad, portabilidad, reusabilidad e interoperabilidad.

BOEHM

Es un modelo incremental, dividido en regiones de tareas y estas a su vez en conjuntos de tareas, las cuales se ajustan a la cantidad de iteraciones que el equipo defina, y cada iteración se divide en cuatro sectores: planeación, análisis de riesgo, ingeniería y evaluación.

MODELOS A NIVEL DE PRODUCTO

GILB

Modelo de calidad que orienta la evaluación de software a partir de los atributos: Capacidad de trabajo, adaptabilidad, disponibilidad y utilizabilidad, los cuales se dividen en sub atributos, de tal manera que sirva de apoyo a la gestión de proyectos, y proporcione una guía para solucionar problemas y detectar riesgos.

FURPS

Modelo desarrollado por Hewlett-Packard, cuyo nombre proviene de los criterios que evalúa: Funcionalidad, usabilidad, confiabilidad (reliability), desempeño (performance) y soportabilidad

ISO 9126

Estándar basado en el modelo de McCall, dirigido desarrolladores, aseguradores de calidad, evaluadores, analistas y cualquier otro involucrado en el proceso de construcción de software. Está dividido en cuatro partes: modelo de calidad, métricas externas, métricas internas y calidad de métricas en uso; elementos en torno a seis características (funcionalidad, habilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad) y sub características asociadas.

MODELOS A NIVEL DE PRODUCTO

WEBQEM

Es una metodología de evaluación de calidad de sitios Web (Web-site Quality Evaluation method), diseñada para la evaluación siguiendo seis fases: planificación y programación de la evaluación de calidad, definición y especificación de requerimientos de calidad, definición e implementación de la evaluación elemental, definición e implementación de la evaluación global, análisis de resultados, conclusión y documentación, validación de métricas.

SQAE O SOFTWARE QUALITY ASSESSMENTEXERCISE

Este modelo, basado en Boehm, McCall, Dromey e ISO 9126, está orientado principalmente a realiza reevaluación por terceros que no están directamente involucrados con el desarrollo, siguiendo tres capas: área, factor y atributo de calidad, que permiten orientar la evaluación jerárquicamente.

ISO 25000

También llamadas como SQuaRE, cuyo propósito es guiar el desarrollo con los requisitos y la evaluación de atributos de calidad, principalmente: la adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de uso, habilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad.

THANK YOU